SP91－98
NLC91－55

誤りを含む文字列における部分検索法による語の認識

Word Recognition from Erroneous Character String using Partial Search Method

田中　洋一郎† Yoichiro TANAKA　荒木　健治†† Kenji ARAKI　宮永　喜一† Yoshikazu MIYANAGA　栃内　香次† Koji TOCHINAI

†北海道大学 † Hokkaido University
††北海学園大学 ††Hokkai-Gakuen University

あらまし　ヒューマンインタフェースのひとつとして連続音声認識が求められている。我々は連続音声認識の認識結果が音素列である場合を想定し、語をあてはめることにより、音素列に含まれる誤りの訂正および漢字かな混じり列への変換を自動的に行なう手法を提案してきた。本稿では、誤りを含む音素列を分割し、それにより得られた部分から語を検索し、その語を評価することにより語を決定していく部分検索法を提案し、本手法による語の認識実験を行った。また、部分検索法に適した語のあてはめ手法を提案する。

1．はじめに

現在、計算機への日本語文書の入力は、一般にローマ字、またはかな入力に対するかな漢字変換により行われている。しかし、キーボードからある程度の速さで入力を行うためには熟練を必要とし、また、手や目の疲労を伴い、長時間の使用には問題がある。そこで、より使用者に負担をかけない入力方法として、音声による入力が望まれている。

我々は単音節単位で発声された音声に対して、音素の誤りを補正し、原文である漢字かな混じり列への変換を行なう手法として多段階分割復元法[1]を提案した。しかし、音節単位の発声は使用者に負担をかけるため、これを連続音声入力対応へと改善する研究を行なっている。[2][3]

連続音声に対して認識を行ない、音素列を出力する場合、調音結合やセグメンテーションの問題などにより、認識結果に音素の置換、付加および脱落などの認識誤りを含む可能性がある。[4]従って、従来の多段階分割復元法では、以下のような問題が出現する。

(1)音節単位の発声を前提としていたため一音素の置換誤りの復元のみに対応している。

(2)語のあてはめを行なう際に必要となる認識誤りの傾向を示す情報が増大すると、語のあてはめの対象となる候補音素列数が爆発的に増大する。

(3)統計的に最も確からしい語からあてはめを行なう場合には各候補音素列に対して最も確からしいものから蓄えられた全ての語に対してあてはめを行なわなければならない。

本稿では、音素の置換・付加・脱落誤りを含む音素列に対し語をあてはめる場合、部分的には正しい部分があると仮定することによって、語のあてはめに要する処理量を軽減する部分検索法を提案する。また、本手法に適した原文の復元手法を提案する。

2．誤りを含む音素列に対する語のあてはめ

特定の使用者が発話した音声を特定の認識装置で認識を行なう場合には、その認識結果に含まれる誤りはなんらかの傾向を持つと考えられる。そこで、それらの誤りの傾向を認識傾向情報としてあらかじめ蓄えておき、認識結果の復元に使用することが有効であると考えられる。

これらの認識傾向情報を用いて、入力音素列を補正し、語をあてはめていく場合、認識傾向情報の使われ方によって語のあてはめの対象となる音素列の候補が多数生成される。また、このようにして生成された音素列の候補に対してより確からしい語からあてはめを行なう場合には、確からしさの順に蓄えられた語すべてに対

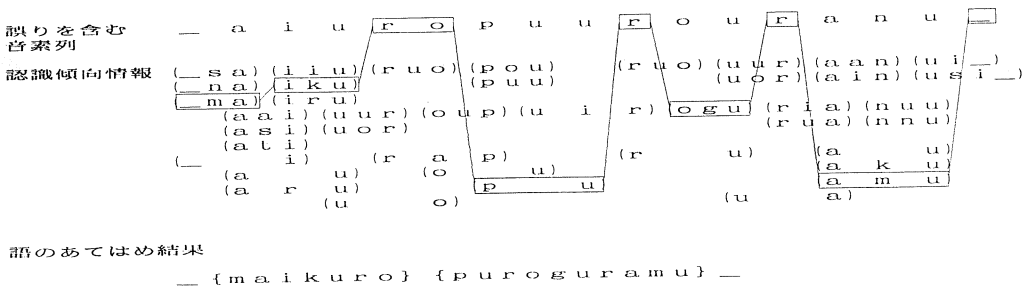


図１　誤りを含む音素列に対する語のあてはめの例

してあてはめを試行する必要がある。このような処理では、認識傾向情報量およびあてはめに使用される語数が増大するにつれて処理量が爆発的に増大することが考えられる。誤りを含む音素列に対する語のあてはめの例を図１に示す。

２－１　部分検索法

人が誤りを含む音素列の中の語を認識する場合には、まず正しいと思われる部分に注目し、その部分からその位置にありそうな語を想起し、次にその音素列の部分の前後とその語における注目した部分の前後について比較を行ない語を決定していると考えられる。

この考えに基づき部分検索法では、以下の手順により語を決定する。

(１)あらかじめあてはめに使用する語をある大きさで分割し、その分割された部分と語の関係を手掛かり情報として登録しておく。

(２)音素列が与えられると語の場合と同様に分割し、その分割された部分を含む語を手掛かり情報から参照し、一致しなかった部分について認識傾向情報を使用し、語の評価を行なう。

このような処理により、以下のような効果が期待される。

(１)参照される語は音素列中にその一部が含まれる語に限定されるために語のあてはめ候補を減らし、処理量を軽減することができる。

(２)使用される認識傾向情報についても必要とされた場合にのみ適用を行なえばよいため、あてはまりうるすべての場合の組み合わせを考慮する場合に比べ処理量を軽減することができる。

(３)部分から語を参照する段階で、語の尤度の高いものから処理を行なうことにより比較的少ない試行回数で語が決定される。

(４)語の検索は部分列からのハッシュ法で行なえるため高速に処理を行なえる。

３．部分検索法の処理過程

以下の例を用いて本手法の処理過程を説明する。なお、説明の都合上、音素列の代りにかな文字列で示す。

例：”このあんどうちいは”への語のあてはめ

３－１　単語辞書の登録

あてはめに使用される語は辞書登録を行なう際に、その見出し語をある大きさで分割・コード化を行ない、コードと語の対応を手掛かり情報としてテーブルに記録しておく。この例を図２－１，図２－２に示す。

なおコードは以下の式で求められる。

$$code = (((a_n * M + a_{n-1}) * M + a_{n-2}) * M \cdot\cdot * M + a_1)$$

ただし、

M：音素の種類数　　a_n：音素コード

n：分割サイズ

３－２　被復元テキストの分割

次に誤りを含む音素列が与えられると、与えられた音素列を辞書の場合と同様に分割を行ない、コードを算出する。この例を図２－３に示す。

３－３　手掛かり情報による語候補の選択

求められた被復元テキストの部分のコードから手掛かり情報のテーブルを用いることにより、分割された部分を含む語を参照し、その語のなかで尤度の高いものを注目する。この例を図２－４に示す。

３－４　差分マッチング

注目された語の見出し語の一致していない部分について認識傾向情報を用いてマッチングを行ないそのスコアにより語の再評価を行ない語を決定する。スコアは認識傾向情報のシステムからの使用頻度から算出する。この例を図２－５に示す。

読み	読みの分割
はんどうたい	#1　はんど　うたい
	#2　は　んどう　たい
	#3　はん　どうた　い

＿＿　手掛かり情報として記録

図２－１　読みの分割の例

手掛かり（コード）	語（語番号）
はんど→	半導体　反動　・・
うたい→	半導体　交代　相対
んどう→	半導体　混同
どうた→	半導体

図２－２　手掛かり情報テーブルの例

こ　の　あ　ん　ど　う　ち　い　は

↓

①こ　の　あ　②ん　ど　う　③ち　い　は

②の　あ　ん　③ど　う　ち

③あ　ん　ど　④う　ち　い

図２－３　テキストの分割の例

手掛かり部分	①	③	④	⑤
語	この家	安堵	半導体	同値
評価値	3	4	7	5

図２－４　手掛かり情報による語候補の選択の例

被復元文字列　こ　の　あ　ん　ど　う　ち　い　は

語の読み　　は　ん　ど　う　た　い

・（あ－は），（ち－た）の認識傾向情報を使用

・使用頻度から差分マッチングのスコアリングを行なう。

図２－５　差分のマッチングの例

４．実　　験

本手法に対し、比較対照手法として、あてはまり得る認識傾向情報をすべて使用して統計的に確実性の高いものからあてはめを行なう手法を用い、比較実験を行なった。ただし、比較対照手法と同じ条件にするため、本手法において差分による再評価は認識傾向情報の使用頻度を用いず、その差分に対応する認識傾向情報が存在するかどうかで評価を行なっている。また、本手法での分割サイズは３音素単位としたものを用いた。

なお、それぞれの手法はｕｎｉｘ上にＣ言語で実現した。処理時間はｔｉｍｅｓ関数の値であるため実行するマシンの状況によりばらつきが生じるが、処理量の目安には十分であると判断した。

語のあてはめ精度については、誤り率０％の場合にあてはめが行なわれた状態を基準として、誤り率を変化させた場合の語のあてはめ状態の変化を以下の式で算出した。

語のあてはめ誤り率

$$= \frac{\sum^{n}_{i=1} | N_c(w_i) - N_0(w_i) |}{\sum^{n}_{i=1} N_0(w_i)}$$

n　：単語辞書の項目数

$N_0(w_i)$　：基準となるあてはめ状態での単語w_iの出現頻度

$N_c(w_i)$　：誤りを含む文字列に対するあてはめ状態での単語w_iの出現頻度

４．１　実験方法

テキストデータをローマ字列で与え、それを音素列とみなして実験を行なった。実験に使用したデータは以下のようにして用意した。

(１)音素列データ

論文一編程度のローマ字列に対し、適当な音素の誤りパターンを用意し、乱数によりそのパターンを使用するかどうか決定することにより誤り率の異なったデータを作成した。

(２)認識傾向情報

音素列データを復元するのに必要な認識傾向情報は音素列データ誤らせる際に使用した音素の誤りパターンから生成した。

(３)単語辞書

あてはめに用いる語は同論文を自立語・付属語に分割したもののうち読みの音素長が５以上のものを対象とした。

４．２　語項目数の増加に対する処理量の変化

４．２．１　実験方法

誤り率が一定のデータについて、あてはめに使用する語数に対する処理時間の変化を調べた。

実験に用いたデータを以下に示す。

(１)認識傾向情報

認識傾向辞書項目数（ＲＩ）１２２０個の場合と２５９１の場合についてそれぞれ実験を行なった。

(２)誤り率

認識傾向辞書項目数	誤り率（%）
１２２０	１４．６
２５９１	１３．５

(３)単語辞書

音素長５以上のものを出現頻度順に１００語ずつ選出した。

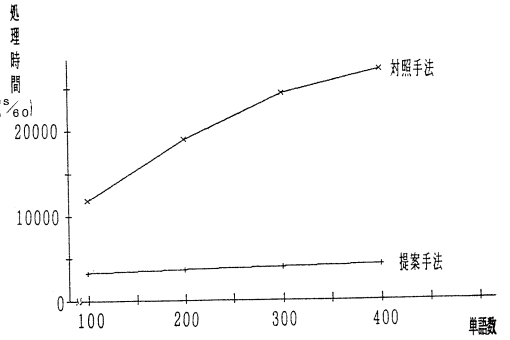
４．２．２　実験結果

実験結果を図３－１および図３－２に示す。

４．２．３　考　　察

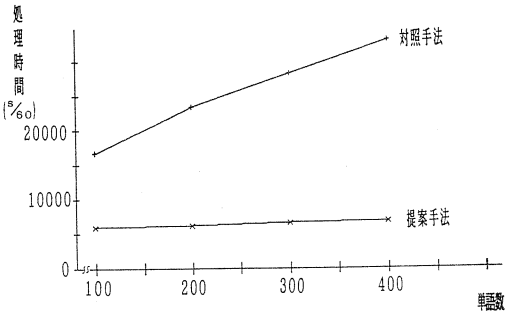
認識傾向辞書項目数が１２２０，２５９１の両者とも

(１)提案手法の方が対照手法に比べ最低で



語　数 (個)	提案手法 (s/60)	対照手法 (s/60)
１００	３２８０	１１７８２
２００	３６０１	１８９２３
３００	３８４９	２４２９６
４００	４０９６	２７０８９

図３－１　語項目数の増加に対する処理時間量の変化（RI=1220）



語　数 (個)	提案手法 (s/60)	対照手法 (s/60)
１００	５９３７	１７８０９
２００	６１５７	２３６０４
３００	６３８４	３０５４５
４００	６７９４	３３２５２

図３－２　語項目数の増加に対する処理時間の変化（RI=2591）

１／３、最高で１／５程度の処理量に抑えられている。

(２)語数が増加した場合に処理量が増加する割合が対照手法に対して提案手法は１／１８でほぼ横ばいに近い。

という特徴が得られ、語数が増加する場合の本手法の有効性が認められた。

４．３　認識傾向情報量に対する処理量の変化

４．３．１　実験方法

誤り率がほぼ一定のデータについて認識傾向辞書項目数をパラメータとしたときの処理時間の変化を調べた。

使用したデータを以下に示す。

(１)単語辞書

１００語および４００語のそれぞれの場合について実験を行なった

(２)認識傾向辞書項目数および誤り率

認識傾向辞書項目数	誤り率(%)
１０３９	１５．３
１２２０	１４．６
１３１６	１３．５
２５９１	１４．２

４．３．２　実験結果

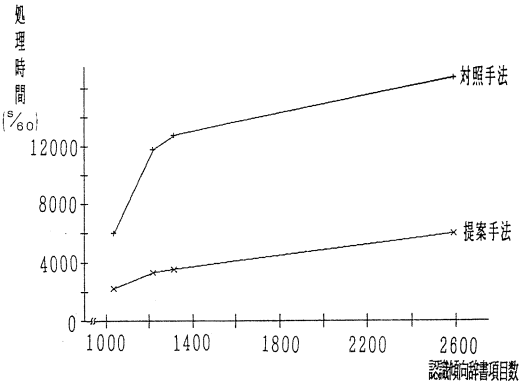
実験結果を図３－３および図３－４に示す。

４．３．３　考　　察

語数が１００の場合および４００の場合両者とも認識傾向辞書項目数１２００程度から処理量はなだらかに一定の伸びを示している。

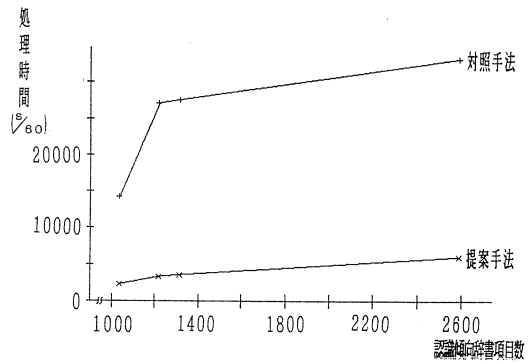
これは、今回は語を出現頻度の高いものからあてはめたため、認識傾向情報が増加すると、出現頻度が高く読みの短い語が先にあてはめられてしまい、以後の処理が行なわれないためと考えられる。

よって注目すべき点は認識傾向辞書項目数が１０００から１２００の間で、認識傾向辞書項目数の増加に対する処理量の増加率が、提案手法は対照手法に対し、１００語の場合で１／５、４００語の場合１／１０程度となっており本手法の認識傾向情報が増加する場合の有効性が認められた。



認識傾向辞書項目数　(個)	提案手法 (s/60)	対照手法 (s/60)
１０３９	２２３１	６０１２
１２２０	３２８０	１１７８２
１３１６	３５２０	１２７５６
２５９１	５９６１	１６６５０

図３－３　認識傾向情報量の増加に対する処理時間の変化（語数＝１００）



認識傾向辞書項目数　(個)	提案手法 (s/60)	対照手法 (s/60)
１０３９	２８８７	１４２２８
１２２０	４０９６	２７０８９
１３１６	４３３７	２７５０９
２５９１	６８１５	３３０５３

図３－４　認識傾向情報量の増加に対する処理時間の変化（語数＝４００）

４．４　語の認識精度

４．４．１　語の読みの長さに対するあてはめ精度の変化

(1)実験方法

誤り率および認識傾向辞書項目数が一定の場合について、語の読みの長さに対するあてはめ精度の関係を調べた。

実験に用いたデータを以下に示す。

・認識傾向辞書項目数　　１２２０
・誤り率　　１４．６％
・語辞書

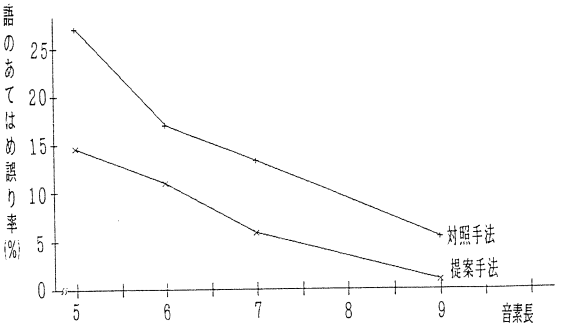
読みの長さ	辞書項目数
９以上	２４
７	９８
６	１４５
５	１１４

(2)実験結果

実験結果を図３－５に示す。

(3)考　　察

・提案手法が対照手法に対して特に読みの長さが長い場合に良好な結果を得ている。これは、対照手法がすべてのあてはまり得る認識傾向情報を使用して、その組み合わせの中で語をあてはめていくのに対し、本手法が一致した部分からあてはめに使用する語を選択することにより、音素列に正しく残っている部分を破壊する可能性を減らすためであると考えられる。



読みの長さ	語のあてはめ誤り率(%)	
	提案手法	対照手法
９以上	０．９	５．４
７	５．８	１３．３
６	１０．７	１７．２
５	１４．６	２６．６

図３－５　読みの長さとあてはめ精度

４．４．２　誤り率に対する語のあてはめ精度

(1)実験方法

認識傾向情報量が一定の場合の誤り率に対する語のあてはめ精度の関係を調べた。

実験に用いたデータを以下に示す。

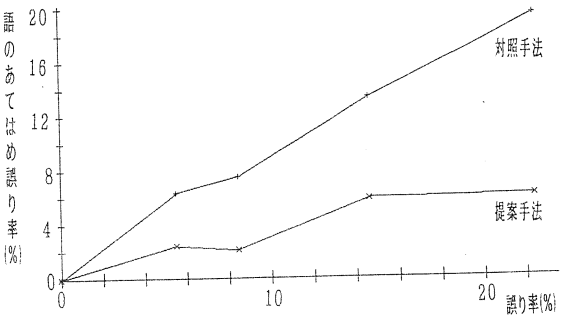
・認識傾向辞書項目数　　１２２０
・読みの長さが７の語　　９８語

(2)実験結果

実験結果を図３－６に示す。

(3)考　　察：

本手法による語のあてはめ誤り率が、全体を通して対照手法に比較し１／３程度となっている。これは、実験３－１と同様の理由によると考えられ、比較的読みの長い語をあてはめる場合、ある程度の誤り率の増加に対して本手法が有効であることを示している。



誤り率(%)	語のあてはめ誤り率(%)	
	提案手法	対照手法
５．５	２．４	６．３
８．５	２．１	７．５
１４．６	５．８	１３．３
２２．４	６．０	１９．３

図３－６　誤り率と語のあてはめ精度
（読みの長さ＝７）

５．部分検索法を用いた復元システム

ここでは部分検索法を用いた、誤りを含む音素列から原文の漢字かな混じり列への変換を行なう復元システムを提案する。

復元システムでは、語の読みの長さに関わりなく語をあてはめる必要があるが、部分検索法は与えられた音素列の部分を手掛かりとして検索を行なうために、読みが短い語をあてはめる場合には語が参照されないという問題がある。そこで、この復元システムでは、部分から語の候補の情報を容易に参照できるという部分検索法の特徴を生かして復元を行なうことにより、この問題を解決している。

復元システムの基本的な考え方は以下の通りである。

５．１　音素の分割幅を段階的に変化させる

与えられた音素列とより大きな部分で一致した語は他の語と同じ部分を共有する可能性が低く、より高速に処理が行なえると考えられる。また、島駆動方式で復元を行なう場合には、復元の初期の段階で規模の大きな語が決定されると以後その部分については処理を行なう必要がない。これらのことから、語および与えられた音素列を異なった分割レベルで分割し、分割レベルが大きいものから処理を行ない、語が決定できなかった場合に分割レベルを下げて処理を行なうことが有効であると考えられる。

５．２　語の活性状態の導入

本手法では分割された部分から語の候補を選択する際に、手掛かりテーブルを用いることにより容易に語の情報を参照できる。そこで、その時点でのその語の確からしさを語の活性状態として語自身に持たせ、語の候補を選択する際に、この活性状態から評価値を算出してその評価値の高いものから処理を行なう。

語の活性状態を変化させる情報には次の２つがある。

(１)語出現情報

ある語が決定された場合、その語自身を以後活性化させるための情報であり、短い寿命で管理されるものと、その中で特に使用されたものからなる、長い寿命のものがある。これらは広域的に語を決定する情報である。

①比較的短い寿命を持つ語出現情報
　ある語が決定されると、以後数単位の復元を行なう間その語を活性化させる情報

②長い寿命を持つ語出現情報
　特に使用頻度の高い語について常にその語を活性化する情報

(２)語関連情報

ある語が決定された場合、その語が他の語を活性化させるための情報である。注目している復元単位内である語が決定されると即辞書中の語に効果を及ぼし、処理が次の復元単位に移ると効果を失う。これは語出現情報によって決定された語の間の語を決定する局所的な情報である。

①直前関連情報・直後関連情報
　その語の直前・直後に位置する語の情報

②前方関連情報・後方関連情報
　その語によって分割された音素列の中で、最初に決定された語の情報

これらの情報を使用することにより、ひとつの復元単位について復元処理が進んでいき、残された音素列が小規模になるにつれて、その位置に現れるべき語が活性化され、選択されやすくなる。このようにして部分検索法が有効に働かなくなる最小分割レベルと同程度の規模の音素列に語をあてはめる場合には、その部分に当てはまる認識傾向情報を使用して生成した候補音素列から語を検索し最も活性状態の高いものを選択することにより語を決定する。

以上のような考えを基に次のような処理手順を提案する。

１）単語辞書の登録
- 単語辞書は読みの音素長にしたがって２つのグループに分ける。
- 音素長の比較的長いグループに対しては、分割レベルを多段階に設定し（例：５，４，３）分割を行ない手掛かり情報テーブルに登録する。また、比較的音素長の短いグループに対しては読み自体を別の手掛かり情報テーブルに登録する。

2）分割レベルを最大分割サイズ（例：5）に設定し、以下の処理を行なう。

2-a)・与えられたテキストを分割レベルで分割し、コードを算出する。
2-b)・コードからテーブルを使用して語の活性状態を参照する。
2-c)・語の活性状態から評価値を算出し、評価値の高いもの選択する。
・ここで評価値の高いものが存在しなければ分割レベルを一つ下げる。
・このようにして分割レベルが最小分割レベルより小さくなった場合、または与えられた音素長が最小分割レベル以下の場合は、与えられた音素列に対して認識傾向情報を適用して得られたすべての候補音素列に対して、音素長の短い語の中で最も評価値の高いものを選択する。

3）選択された語について、認識傾向情報を用いて差分のマッチングを行なう。差分マッチングによる再評価で語が棄却された場合は2-c)へ戻る。

4）決定された語が持っている語関連情報により、その語と関連を持つ語の活性状態を変化させる。

5）決定された語によってその前後で被復元テキストを分離し、再帰的に2-c)からの処理を行なう。

6）一復元単位の復元が終了すると以下の処理を行なう。
6-a)決定された各々の語について出現頻度を1増し、出現頻度がある程度以上高いものについて寿命の長い語出現情報に登録する。
6-b)決定された各々の語を寿命の短い語出現情報に登録し、以後数復元単位の間この語を活性化させる。
6-c)決定された各々の語について直前・直後および前方・後方の語を抽出し、その語の語関連情報にそれぞれを登録する。

7）復元単位カウンタを進め、ある程度以上古い情報でシステムからの使用頻度の低いものについては削除する。これにより、語関連情報があふれるのを防ぐ。

なお、5．と6．の処理の間に使用者による修正作業を入れることにより、本システムは学習機能を持つシステムとなる。

6．おわりに

誤りを含む音素列を語のあてはめにより復元していく場合に、与えられた音素列を分割し、その部分からその部分を含む語を検索し、差分のマッチングを行なうことにより語を決定していく部分検索法を提案し、実験を行なった。

実験では、あてはめに使用する語数を増加させた場合および認識傾向情報量を増加させた場合について処理量の増加が抑えられ、本手法が有効であることを確認した。また、部分による語の検索が音素列中の正しい部分を保存する傾向があるため音素列の候補をすべて挙げる場合に比べ語のあてはめ精度が良いことが確認された。

さらに部分検索法の特徴を生かし効率の良い処理を行なうために、語に活性状態を持たせ、多段階の分割レベルを用いて処理を行なう、誤りを含む音素列の漢字かな混じり列への復元システムについて提案した。今後の予定としては、本稿で提案した復元システムを開発し、本手法の有効性を確認することが挙げられる。

参考文献
[1]荒木、宮永、栃内：多段階分割復元法による誤りの多い文字列からの原文の復元，情報処理学会論文誌，Vol.30，No2，pp169-178（1989）．
[2]堤、荒木、宮永、栃内：多段階分割復元法を用いた連続音声認識の誤りの復元，信学技報，Vol.89，No.341，pp.47-54(1989)．
[3]田中、荒木、宮永、栃内：連続音声認識システムにおける修正情報抽出エディタの開発，平成2年電気関係学会北海道支部大会講演論文集，pp342-343(1990)．
[4]古井貞熙：ディジタル音声処理，東海大学出版会．